

قوانين (قدرات كمي)

امداد / عالم وهم

0546894479

قوانين القدرات الهامة

- العدد الزوجي : هو العدد الذي رقم احاده يقبل القسمة علي 2 (0 ، 2 ، 4 ، 6 ،)
- العدد الفردي : هو العدد الذي رقم احاده لا يقبل القسمة علي 2 (1 ، 3 ، 5 ،)
- الأعداد الأولية : هي التي لا تقبل القسمة الي علي نفسها والواحد الصحيح فقط (2،3،5،7،11،.....)

الاعداد الأولية من 1-10	الاعداد الأولية من 10-20	الاعداد الأولية من 20-30	الاعداد الأولية من 30-40	الاعداد الأولية من 90-100
2-3-5-7 (4)	11-13-17-19 (4)	23-29 (2)	31-37 (2)	97 (1 فقط)

- قابلية القسمة علي 2 : أن يكون رقم الأحاد عدد زوجي (320 - 328 -)
- قابلية القسمة علي 3 : مجموع الأرقام يقبل القسمة علي 3 (321 - 1002 -)
- قابلية القسمة علي 6 : أن يقبل القسمة علي 2 ، 3 معا . (324 - 3012 -)
- قابلية القسمة علي 9 : اذا كان مجموع ارقامه يقبل القسمة علي 9 (2943 - 9234 - ..)
- قابلية القسمة علي 4 : الأحاد والعشرات معاً تقبل القسمة علي 4 (3024 - 6000064 -)
- قابلية القسمة علي 8 : رقم الأحاد والعشرات والمئات معاً تقبل القسمة علي 8 (6128)
- قابلية القسمة علي 5 : اذا كان احاده صفر أو 5 (350 - 525 -)
- قابلية القسمة علي 10 : اذا كان احاده صفر (210 - 32020 -)
- قابلية القسمة علي 7 : ضعف رقم الاحاد - العدد بدون أحاده يقبل القسمة علي 7 (602)
- قابلية القسمة علي 11 :
اذا كان الفرق بين مجموع المنازل الفردية - مجموع المنازل الزوجية = صفر أو يقبل القسمة علي 11 (2981 - 4708)

• الكسور الاعتيادية :

$$\frac{أ \pm ب}{ب} = \frac{أ}{ب} \pm \frac{ب}{ب} , \quad \frac{أ}{ب} \pm \frac{أ}{ب} = \frac{أ \pm أ}{ب}$$

$$\frac{أ}{ب} \times \frac{أ}{ب} = \frac{أ}{ب} \div \frac{أ}{ب} , \quad \frac{أ}{ب \times أ} = \frac{أ}{ب} \times \frac{أ}{أ}$$

• الكسور العشرية :

$$\begin{array}{lcl} \leftarrow 3,25 \rightarrow & & \\ 0,325 = 10 \div & & 32,5 = 10 \times \\ 0,0325 = 100 \div & & 325 = 100 \times \end{array}$$

• المقارنة بين كسرين : $8\frac{4}{7}$ $8\frac{3}{5}$

• الزكاة : قيمة الزكاة في نهاية كل عام 2,5% . ام بضرب المبلغ في 2,5% أو القسمة على 40

• ترتيب اجراء العمليات الرياضية :

(1) الأقواس (2) الأسس (3) الضرب والقسمة (4) الجمع والطرح

• التناسب : اذا كان $\frac{أ}{ب} = \frac{أ}{ب}$ ، فان $أ \times ب = ب \times أ$ (حاصل ضرب الوسطين = حاصل ضرب الطرفين)

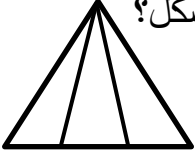
• التناسب الطردي : في حالة زيادة طرف يزيد معه الطرف الثاني (لعبة الرقم الثالث)

• التناسب العكسي : في حالة زيادة طرف ينقص معه الطرف الثاني (ضرب اول رقمين قسمة الثالث)

• الضرب التبادلي : 7 ، 8 (ولكن يجب مراعاة الترتيب اشخاص - مادة - زمن)

• عديدين مجموعهم والفرق بينهم : العدد الأكبر = $\frac{\text{مجموعهم} + \text{الفرق}}{2}$ ، العدد الأصغر = $\frac{\text{مجموعهم} - \text{الفرق}}{2}$

• متى يتساوى عمر أب وأولاده الثلاثة = $\frac{\text{عمر الأب} - \text{مجموع اعمار اولاده الثلاثة}}{2}$

$\frac{n(n-1)}{2}$		
عدد المباريات	عدد المثلثات	عدد المصافحات
كم عدد المباريات بين 4 اشخاص كل واحد يلعب مع الآخر 3 مباريات ؟	كم عدد المثلثات بالشكل ؟ 	كم عدد المصافحات بين 5 اشخاص ؟

• عدد المباريات = $\frac{n(n-1)}{2} \times \text{عدد المباريات}$

• قانون الهدايا (أهداء الجميع) = $n(n-1)$

• قانون عدد مشابك الغسيل = $\text{عدد قطع الملابس} + 1$

• قانون التقطيع والاستراحات (الوقوفات) = $\text{العدد المذكور} - 1$

• عدد السكان = $\text{الكثافة} \times \text{المساحة}$

• مجموع القطيع = $\frac{\text{جمع عدد الحيوانات بعد كلمة ماعدا}}{\text{عدد الفئات} - 1}$

• 1- قانون الطابور: $\text{الطابور العادي} = \text{العدد الأول} + \text{العدد الأخير} - 1$

$\text{الطابور الدائري} = \text{العدد الأول} + \text{العدد الأخير} - 2$

• 2- ترتيب ن من الأشخاص في صف واحد = $n!$

في دائرة = $(n-1)!$ **للحفظ (4! = 24 ، 5! = 120 ، 6! = 720)**

• 3- عدد الأشخاص بين = $\text{نجمع الرقمين المذكورين بينهم ونطرحهم من الطابور كامل لو اقل}$

من الطابور يكون الناتج هو الإجابة ، لو اكبر من الطابور نطرح 2 من الناتج (حدوث تداخل)

- قانون التذفيض او الزيادة مرتين (أو تخفيض ثم زيادة)

$$= (\text{مجموع النسبتين} + \frac{\text{حاصل ضربهما}}{100}) \%$$

- قانون مجموع أعواد الثقاب = أقل من أضلاع الشكل بـ 1 في رقم الشكل المطلوب + 1

4	3	2	1
			2
			3

- عدد المستطيلات: عدد المستطيلات نرقم كما بالشكل

$$\text{الطول} = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 , \text{ العرض} = 1 + 2 + 3 = 6$$

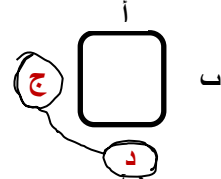
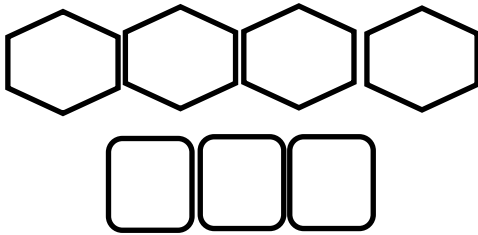
$$\text{عدد المستطيلات} = 60 = 6 \times 10$$

4	3	2	1

- عدد المربعات: عدد المربعات الناتجة من تقسيم مربع نرقم كما بالشكل

$$\text{عدد المربعات} = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30 \text{ مربع}$$

- قانون عدد الأشخاص علي طاولات:



$$\text{عدد الاشخاص} = (1 + 2 + 3 + \dots) \times \text{رقم الطاولة} + (1 + 2)$$

- حساب عدد الأشجار والأعمدة = $1 + \frac{\text{طول الطريق}}{\text{المسافة بين شجرتين أو عمودين}}$

- زمن العمل المشترك (الانجاز): $\frac{1}{\text{الزمن المطلوب}} + \frac{1}{\text{زمن الأول}} = \frac{1}{\text{الزمن المطلوب}} \text{ أو } = \frac{\text{حاصل ضرب العددين}}{\text{مجموع العددين}}$

- العدد الدوري: 0.0542 ، عدد دائر

- دورة قوي العدد: يأخذ رقم احاد العدد مرفوع الي أي أس دورة كل أربعة ، ماعدا 1 ، 5 ، 6 احاده ثابت

- لحساب عدد الصفحات من الي = $\text{النهاية} - \text{البداية} + 1$ (عدد اصابع اليد من 1 الي 5)

• عدد الأشخاص بين رقم و رقم = النهاية – البداية - 1 (عدد اصابع اليد بين 1 و 5)

• المتباينات : اذا كان $a < b$ فان

$a \pm b < b \pm b$ ، $a \times b < b \times b$ ، $a \div b < b \div b$ (حيث b موجبة)
 $a \times b > b \times b$ ، $a \div b > b \div b$ (اذا كانت b سالبة) في حالة $\times$ أو $\div$ علي عدد سالب تتغير المتباينة $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ ، اذا كانت $a < b$ فان $a^2 > b^2$

• قاعدة الجذور : $\sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m = x^{\frac{m}{n}}$

• اذا كانت s ، v اعداد صحيحة موجبة فان $\sqrt{s+v} > \sqrt{s} + \sqrt{v}$ ، $\sqrt{s-v} < \sqrt{s} - \sqrt{v}$

• $\sqrt{2} = 1.4$. $\sqrt{3} = 1.7$. $\sqrt{5} = 2.2$. $\sqrt{6} = 2.4$. $\sqrt{7} = 2.6$. $\sqrt{8} = 2.8$

• الساعة: قياس الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق = (عدد الساعات $\times 30$) - (عدد الدقائق $\times \frac{11}{2}$)

كل حركة لعقرب الدقائق والثواني ب 6° (كل دقيقة = 6°)

كل حركة لعقرب الساعات ب 30° (كل ساعة = 30°)

• الايام والسنة:

❖ عند ذكر كلمة بعد في الايام يتم العد من اليوم التالي وإذا لم تذكر يتم العد من نفس اليوم

مثال : اذا كان اليوم هو الأربعاء فبعد 51 يوم يكون (الجمعة) ، اما اذا طلب اليوم رقم 51 يكون (الخميس)

❖ عند ذكر كلمة قبل في الايام يتم العد من اليوم السابق

مثال : اذا كان اليوم هو الثلاثاء قبل 53 يوم يكون اليوم (الجمعة)

❖ اذا كان عدد الايام يقبل القسمة علي 7 فيكون ترتيب اليوم السابق له ، وإذا ذكر بعد يكون نفسه

مثال : اذا اليوم الأحد فما هو اليوم رقم 49 (السبت) ، وما هو اليوم بعد 49 يوم (الأحد)

❖ اذا بدأت متي تنتهي يتم العد من نفس اليوم للأمام ،

أو اذا انتهت متي بدأت يتم العد من نفس اليوم للخلف .

مثال : اذا كانت الاجازة 51 يوماً انتهت يوم الاربعاء فمتي بدأت (الثلاثاء)
أو اذا بدأت الاجازة يوم الثلاثاء لمدة 51 يوم متي تنتهي (الأربعاء)

❖ السنة الهجرية 355 يوم أو 50 اسبوع

مثال : اذا بدأت السنة الهجرية يوم الاربعاء فانه تنتهي يوم (الاحد)

• الوسط الحسابي : $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد الأعداد}} = \text{الوسط الحسابي}$

الوسط الحسابي لمتتابعة حسابية = $\frac{\text{أصغر عدد} + \text{أكبر عدد}}{2}$ وهو الوسيط أيضاً

• الوسيط : هو القيمة التي تقع في المنتصف بعد الترتيب تصاعدياً أو تنازلياً

• المنوال : هو القيمة الأكثر تكرار

• المدي : أكبر قيمة – أصغر قيمة

• احتمال أي حدث = $\frac{\text{عدد عناصر الحدث}}{\text{العدد الكلي لفضاء العينة}}$ ، $P(A) = \frac{n(A)}{n(F)}$ ، $0 \leq P(A) \leq 1$ ، $P(\emptyset) = 0$

الحدث المستحيل = 0 ، والحدث المؤكد = 1

• مبدأ العد :

عدد النتائج الممكنة لاختيار شيء ما ضمن عددة خيارات = حاصل ضرب عدد الخيارات واحتمالة = $\frac{1}{\text{عدد النتائج}}$

• الترتيب مهم في التباديل أو في وجود شرط $20 = 4 \times 5 = 2^5$

التوافيق الترتيب غير مهم $10 = \frac{4 \times 5}{1 \times 2} = 2^5$

المتتابعة الحسابية : (أ ، أ + ع ، أ + 2ع ، ، ل - 2ع ، ل - ع ، ل)

(الحد النوني) ، $ح_n = أ + (ن - 1)ع$

(المجموع) $ج_n = \frac{ن}{2} (أ + ل)$

• المتتابعة الهندسية : (أ ، أر ، أر² ، ، $\frac{ل}{ر}$ ، ل) ، (الحد النوني) $ح_n = أر^{ن-1}$

• مجموع أول n عدد فردي = $n \times n$ ، مجموع أول n عدد زوجي = $n \times (n - 1)$

• مجموع خانات (33)=مجموع خانات (66)² = مجموع خانات (99)² = 9 × عدد مرات التكرار = 18

مجموع خانات (333)=مجموع خانات (666)² = مجموع خانات (999)² = 9 × 3 = 27

مجموع خانات (3333)=مجموع خانات (6666)² = مجموع خانات (9999)² = 9 × 4 = 36

• التحليل :

$$س^2 - ص^2 = (س - ص) (س + ص)$$

$$(س - ص)^2 = س^2 - 2سص + ص^2$$

$$(س + ص)^2 = س^2 + 2سص + ص^2$$

تحويلات هامة :

كم = 1000 متر	متر = 100 سم	كم = 10 ³ متر	متر = 10 ⁴ سم	ميل = 1.6 كم
قدم ≈ 0.3 متر متر ≈ 3.3 قدم	بوصة ≈ 2.5 سم سم ≈ 0.4 بوصة	مليتر = سم ³	لتر = 1000 سم ³ = 1000 مليتر	جرام = 5 قيراط (ذهب)

$$\text{المسافة} = \text{السرعة} \times \text{الزمن}$$

• قوانين الحركة لجسم واحد :

$$ف = (ع_1 + ع_2) \times ن$$

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاهين متضادين

$$ف = (ع_1 - ع_2) \times ن$$

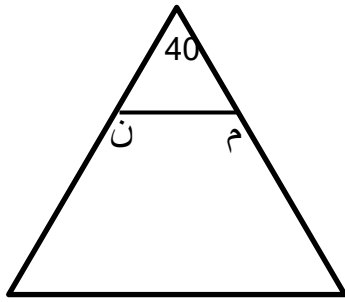
• قوانين الحركة لجسمين في اتجاه واحد :

• قوانين السرعة المتوسطة : (ذهابا واياباً)

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{2 \times \text{حاصل ضرب السرعتين}}{\text{مجموع السرعتين}}$$

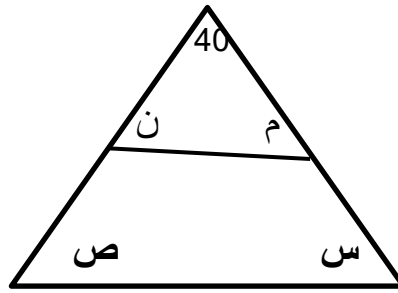
$$\text{قانون زمن الالتقاء} = \frac{\text{السرعة الأقل} \times \text{الفرق الزمني}}{\text{فرق السرعتين}} = \frac{\text{المسافة بين الجسمين}}{\text{فرق السرعتين}}$$

$$\text{عدد دورات عجلة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{محيط العجلة}}$$



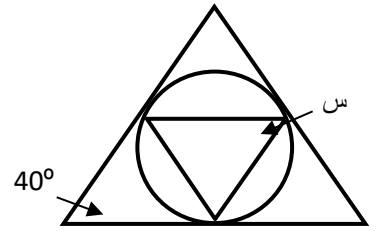
$$= ن + م$$

$$180 + 40 ،$$



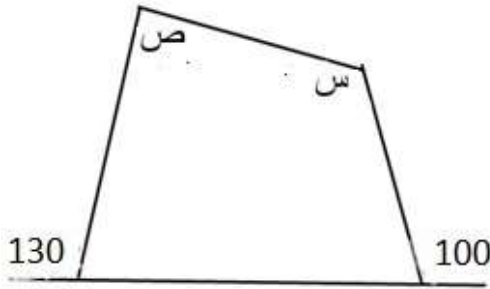
$$= ن + م + ص + س$$

$$360 - 2 \times 40$$

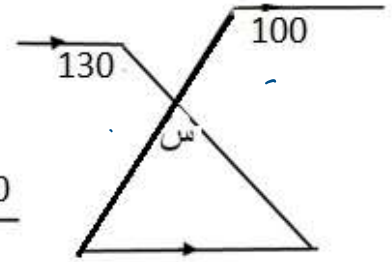
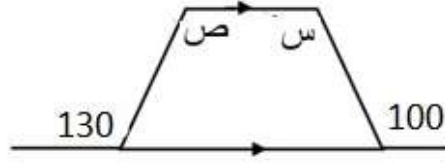


$$= س$$

$$، \frac{180 - 40}{2}$$



$$130 + 100 = ص + س$$



$$180 - (130 + 100) = س$$

• مجموع قياسات زوايا المثلث 180° ، والشكل الرباعي 360° ،

والشكل الخماسي 540° ، والشكل السداسي 720°

وإذا كان الشكل منتظم : قياس الزاوية الواحدة

(المثلث $= 60^\circ$ ، المربع $= 90^\circ$ ، الخماسي المنتظم $= 108^\circ$ ، السداسي المنتظم $= 120^\circ$)

• مجموع قياسات زوايا أي شكل $= (2 - ن) \times 180^\circ$

• قياس الزاوية الواحدة في الشكل المنتظم $= \frac{180 \times (2 - ن)}{ن}$

• قياس الزاوية الخارجة في المثلث = مجموع الزاويتان البعديتين

• متباينة المثلث : 1 مجموع أي ضلعين في المثلث أكبر من الضلع الثالث .

(2) أي ضلع في المثلث أكبر من طرح الضلعين الآخرين وأقل من مجموعهم

• تحديد نوع المثلث (قائم - منفرج - حاد)

• و مجموع قياسات الزوايا الخارجة لاي شكل = 360

• الزاويتان المتتامتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 90°

• الزاويتان المتكاملتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 180°

• الزاويتان المتقابلتين بالرأس : إذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتان متقابلتين بالرأس متساويتان

• مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة = 360°

• القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفين ضلعين :

في مثلث توازي الضلع الثالث وتساوي نصفه

• الزاوية المحيطية = $\frac{1}{2}$ قياس القوس المقابل = $\frac{1}{2}$ الزاوية المركزية المرسومة علي نفس القوس

• الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل = 2 الزاوية المحيطية المرسومة علي نفس القوس

• الشكل الرباعي الدائري : كل زاويتان متقابلتان متكاملتان

• عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع مستقيمت داخل دائرة : اذا كانت

تمر بالمركز = 2ن ،

تقاطعت علي المحيط = 1+ ن

• عند رسم عدد من الدوائر علي قطر دائرة كبرى : فان

- نسبة محيط الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{عدد الدوائر}}$
و نسبة مساحة الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{مربع عدد الدوائر}}$

مثلثات قائمة مشهورة

3 ، 4 الوتر = 5

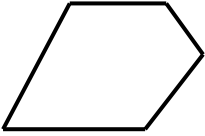
5 ، 12 الوتر = 13

• نسب المثلث الثلاثيني الستيني 1 : $\sqrt{3}$: 2 .

• نسب المثلث 45° ، 90° هي 1 : 1 : $\sqrt{2}$.

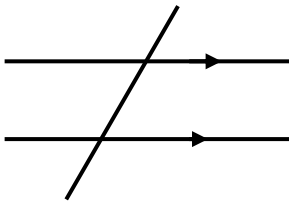


• عدد المثلثات الناتجة من تقسيم مضلع من رأس واحدة = $(n - 2)$



• عدد الأقطار الخارجة من أحدى رؤوس مضلع = $(n - 3)$

• عدد جميع الأقطار في المضلع = $\frac{n}{2} \times (n - 3)$

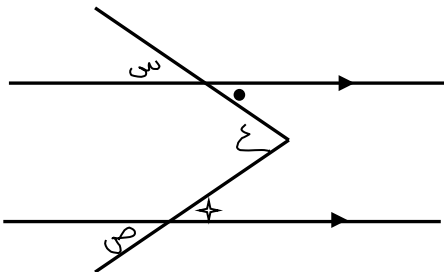


• اذا قطع مستقيم مستقيمان متوازيان فان

كل زاويتان متبادلتين (Z) متساويتان في القياس

وكل زاويتان متناظرتين (F) متساويتان في القياس

وكل زاويتان متدخلتين مجموعها 180°



• حرف M : ع = س + ص

• طول القوس في الدائرة = $\frac{\text{قياس القوس}}{360} \times \text{محيط الدائرة}$

• المقارنة بين المساحات في حالة تساوي المحيط:

مستطيل	المربع	الدائرة	مربع	الدائرة
مثلث			مستطيل	
شبه منحرف			مثلث	
			شبه منحرف	

غير ذلك تكون المعطيات غير كافية (د)

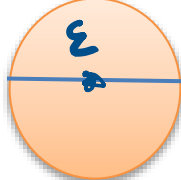
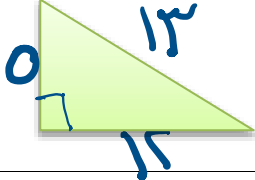
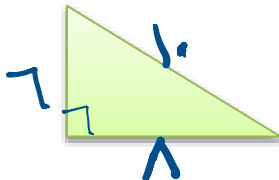
ولكن مستطيل مع شبه منحرف تقفيل (أ) بالخطا حتي الان !

- المقارنة بين المحيط في حالة تساوي المساحة (للدائرة والمربع والمستطيل):

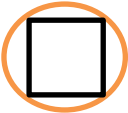
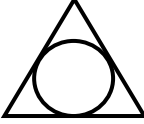
محيط المستطيل < محيط المربع < محيط الدائرة

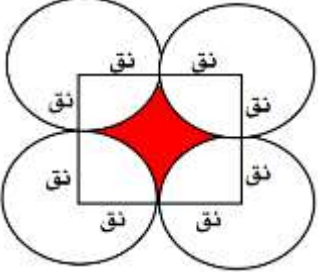
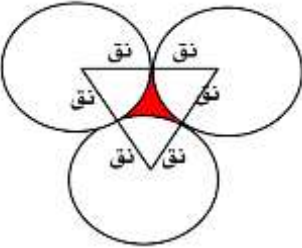
- في حالة تساوي المساحات كلما قل عدد اضلاع الشكل كبر المحيط (علاقة عكسية) والدائرة أقل محيط .

- اشكال هندسية المحيط يساوي المساحة عدديا:

مربع طول ضلعه 4	دائرة قطرها 4	مستطيل ابعاده 3 و 6	مثلث قائم اطواله 5-12-13	مثلث قائم اطواله 6-8-10
				

• أشكال منتظمة داخل أو خارج دائرة

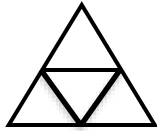
طول ضلع ...			
سداسي	مربع	مثلث	الشكل
			داخل دائرة
			خارج دائرة
نق	$2\sqrt{2}$ نق	$3\sqrt{3}$ نق	
	2 نق	$3\sqrt{2}$ نق	

 محيط الجزء المظلل = 2 ط نق محيط الجزء الخارجي = 6 ط نق مساحة الجزء المظلل = $2(ط - 4) \text{ نق}$	 محيط الجزء المظلل = ط نق محيط الجزء الخارجي = 5 ط نق مساحة الجزء المظلل = $(\frac{ط}{2} - \sqrt{3})^2 \text{ نق}$
--	---

• مساحة المثلث = $\frac{1}{2} ق \times ع$

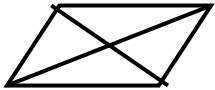
• مساحة المثلث المتطابق الأضلاع = $\frac{\sqrt{3}}{4} ل^2$ ، وارتفاعه = $\frac{\sqrt{3}}{2} ل$ (حيث ل طول ضلعه)

• مساحة السداسي المنتظم = $\frac{3\sqrt{3}}{2} ل^2$

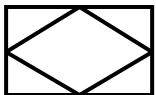


• في المثلث المتساوي الأضلاع

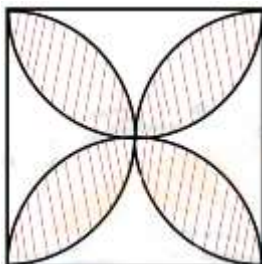
المثلث الصغير المرسوم من منصفات أضلاع المثلث مساحته = $\frac{1}{4}$ مساحة المثلث الأصلي



• الأقطار في متوازي الأضلاع تقسمه الى اربعة مثلثات متساوية في المساحة .



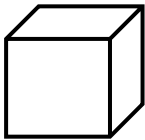
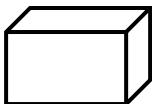
• عند توصيل منصفات أضلاع المستطيل ينتج معين مساحته = $\frac{1}{2}$ مساحة المستطيل



مساحة الوردة = $2 \text{ نق} (ط - 2)^2 = \frac{1}{2} ل^2 (2 - ط)^2$

محيط الوردة = $2 ل ط$

اسم الشكل	المحيط	المساحة
متوازي الأضلاع	(مجموع ضلعين متجاورين) $\times 2$	طول القاعدة $\times$ الارتفاع المناظر
المستطيل	(الطول + العرض) $\times 2$	الطول $\times$ العرض
المربع	طول الضلع $\times 4$	مربع طول الضلع أو $\frac{1}{2}$ مربع طول القطر
المعين	طول الضلع $\times 4$	طول الضلع $\times$ الارتفاع أو $\frac{1}{2}$ حاصل ضرب طولي القطرين
شبه المنحرف	مجموع أطوال أضلاعه	$\frac{1}{2}$ مجموع طولي القاعدتين المتوازييتين $\times$ الارتفاع أو طول القاعدة المتوسطة $\times$ الارتفاع
الدائرة	2π نق	π نق ²

المجسم	المساحة الجانبية	المساحة الكلية	الحجم	
المكعب		$4ل^2$	$6ل^2$	$ل^3$
متوازي المستطيلات		$2(س + ص) \times ع$	$2(س ص + ص ع + س ع)$	$س \times ص \times ع$
الأسطوانة الدائرية القائمة		$2\pi \text{ نق } ع$	$2\pi \text{ نق }^2 + 2\pi \text{ نق } ع$ $2\pi \text{ نق } (ع + \text{نق})$	$\pi \text{ نق }^2 ع$

$14 = 7 \times 2$	$12 = 6 \times 2$	$10 = 5 \times 2$	$8 = 4 \times 2$	$6 = 3 \times 2$	$4 = 2 \times 2$
	$24 = 12 \times 2$	$22 = 11 \times 2$	$20 = 10 \times 2$	$18 = 9 \times 2$	$16 = 8 \times 2$
$24 = 8 \times 3$	$21 = 7 \times 3$	$18 = 6 \times 3$	$15 = 5 \times 3$	$12 = 4 \times 3$	$9 = 3 \times 3$
		$36 = 12 \times 3$	$33 = 11 \times 3$	$30 = 10 \times 3$	$27 = 9 \times 3$
$36 = 9 \times 4$	$32 = 8 \times 4$	$28 = 7 \times 4$	$24 = 6 \times 4$	$20 = 5 \times 4$	$16 = 4 \times 4$
			$48 = 12 \times 4$	$44 = 11 \times 4$	$40 = 10 \times 4$
$50 = 10 \times 5$	$45 = 9 \times 5$	$40 = 8 \times 5$	$35 = 7 \times 5$	$30 = 6 \times 5$	$25 = 5 \times 5$
				$60 = 12 \times 5$	$55 = 11 \times 5$
$66 = 11 \times 6$	$60 = 10 \times 6$	$54 = 9 \times 6$	$48 = 8 \times 6$	$42 = 7 \times 6$	$36 = 6 \times 6$
					$72 = 12 \times 6$
$84 = 12 \times 7$	$77 = 11 \times 7$	$70 = 10 \times 7$	$63 = 9 \times 7$	$56 = 8 \times 7$	$49 = 7 \times 7$
	$96 = 12 \times 8$	$88 = 11 \times 8$	$80 = 10 \times 8$	$72 = 9 \times 8$	$64 = 8 \times 8$
		$108 = 12 \times 9$	$99 = 11 \times 9$	$90 = 10 \times 9$	$81 = 9 \times 9$
			$120 = 12 \times 10$	$110 = 11 \times 10$	$100 = 10 \times 10$
$256 = 16 \times 16$	$225 = 15 \times 15$	$196 = 14 \times 14$	$169 = 13 \times 13$	$144 = 12 \times 12$	$121 = 11 \times 11$